



LASTRO
ORÇAMOS RISCO, NÃO CAPITAL

Por que este nome

Lastro é o peso que se carrega no fundo do casco para o navio não emborcar — e, em finanças, é a garantia sólida por trás de um ativo. A linha laranja da marca é a linha d'água: ela sobe quando as condições financeiras apertam, e o robô responde carregando mais lastro. **Batizamos a estratégia pelo que ela comprovadamente entrega — estabilidade — e não pelo que gostaríamos que entregasse.**

Ineficiência explorada

- 1. **Prêmio de risco.** Tamanho, valor, rentabilidade, investimento e momentum pagam porque exigem carregar risco que a maioria abandona no pior momento.
- 2. **Velocidade macro.** As condições de financiamento se reprecificam mais rápido do que a alocação típica reage. Medir o aperto por regra remove a hesitação discricionária — que é justamente o que falha sob estresse.

TESE CENTRAL

Dois motores de retorno com lógicas **independentes** — um fundamentalista, um técnico — e um mostrador macro que decide **quanto risco carregar**, com caixa como único refúgio. A diversificação vem de combinar formas diferentes de ganhar dinheiro, não de somar ativos diferentes.

ARQUITETURA

Sleeve 1 • Fatores

S&P 500. Nota composta de 4 fatores contábeis. Top 50, peso igual, rebalanceio anual.

TESE ESTRUTURAL — NUNCA REAGE AO GATILHO

Sleeve 2 • Small caps

Momentum 12-1 e reversão de 1 mês. Top 5% do universo, peso igual, rebalanceio mensal.

PERNA TÁTICA — É ELA QUE MIGRA

Sleeve 3 • Caixa

T-bill de 1-3 meses (BIL). Duration próxima de zero, por decisão, não por conveniência.

ÂNCORA E DESTINO DA MIGRAÇÃO

MOSTRADOR DE RISCO

Dois eixos macro, cada um com um voto: **crédito** (spread Baa – Treasury 10a) e **condições financeiras** (índice amplo do Fed de Chicago). Cada voto aceso migra metade da perna tática para caixa. O estado observado no fechamento do mês só vale para o mês seguinte.

ESTADO	S1	S2	CAIXA
Normal	33%	33%	33%
Alerta • 1 eixo	33%	25%	42%
Estresse • 2 eixos	33%	17%	50%

101

MESES TESTADOS

-1,05

PP/ANO • CUSTO
DO GATILHO

-0,44

PP/ANO • APÓS
REVISÃO

LEIA PRIMEIRO

Este relatório apresenta um resultado **desfavorável** e o que aprendemos com ele. O backtest mostrou que o componente que desenhamos do zero — o gatilho macro — foi a maior fonte isolada de perda relativa. As páginas 3 e 4 mostram o diagnóstico e a revisão que dele decorreu.

SLEEVE 1 • SELEÇÃO FUNDAMENTALISTA

FATOR	MEDIDA	DIREÇÃO
Tamanho	valor de mercado	menor
Valor	patrimônio líquido ÷ valor de mercado	maior
Rentabilidade	lucro bruto ÷ ativo total	maior
Investimento	variação do ativo total em 12 meses	menor

Cada fator é winsorizado em 1%/99% e convertido em z-score **entre empresas na mesma data** — nunca contra o próprio passado da empresa. A nota é a média dos quatro. O fator Mercado fica fora da seleção porque não varia dentro de uma carteira comprada em ações; ele entra na regressão de validação, como beta.

SLEEVE 2 • SELEÇÃO TÉCNICA

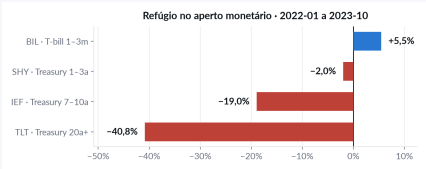
Momentum 12–1: retorno de 12 meses excluindo o mês mais recente — o salto evita contaminar o sinal com a reversão de curto prazo. **Reversão de 1 mês:** retorno do último mês com sinal invertido. Os dois z-scores entram com peso 50/50; seleciona-se o top 5% do universo, peso igual, mensalmente.

Por que small caps. Receita concentrada nos EUA, dependência de crédito bancário e dívida a taxa flutuante, e uma fração relevante de empresas ainda não lucrativas. É o segmento cuja avaliação depende mais das condições de financiamento — exatamente o que o mostrador mede.

Sleeve 3 • por que caixa, e não Treasury

Um gatilho de crédito costuma acender junto com aperto monetário. Um título longo perderia valor por risco de juros **no mesmo momento** em que deveria proteger. O T-bill acompanha a política do Fed em vez de sofrer com ela.

No aperto de 2022–23, o refúgio convencional foi a maior perda da carteira.



MOSTRADOR DE RISCO • DOIS EIXOS, UM VOTO CADA

EIXO	SÉRIE	O QUE ENXERGA
Crédito	Baa Moody's – Treasury 10a FRED • diária desde 1986	Prêmio exigido para carregar risco de crédito corporativo
Condições financeiras	Índice amplo do Fed de Chicago 105 indicadores • semanal desde 1971	Risco, crédito e alavancagem no sistema — inclusive choques de taxa de desconto

Cada série vira z-score de 36 meses e passa pela mesma histerese: acende acima de **z = 1,0**, só apaga abaixo de **z = 0,5**. A histerese impede que uma oscilação em torno do limiar gere duas operações por mês; o preço é uma saída deliberadamente tardia. **Dois eixos porque um só não bastou** — a página 3 mostra por quê.

Controles contra look-ahead

- Balanço só é elegível se a **data de disponibilidade** for anterior ao sinal — não a data fiscal. Empresas fecham exercício em meses diferentes.
- Sinal formado no fechamento de **t** governa apenas o retorno de **t+1**.
- Mês corrente incompleto é removido antes de qualquer cálculo.
- Empresa sem um dos quatro dados sai do ranking daquele ano. Não imputamos.
- Retornos usam preço ajustado; preço não ajustado fica reservado ao valor de mercado.

Decisões que recusamos

Otimizar pesos entre os sleeves. Com 101 meses, a matriz de covariância estimada tem mais erro do que sinal. Peso igual é a escolha honesta.

Vol-targeting sem alavancagem. Testado: derruba o CAGR de 8,0% para 4,1% porque só consegue reduzir exposição em um mercado altista. Rejeitado com o dado na mão.

Regra gradual contínua no mostrador. Três estados discretos são auditáveis e defensáveis; uma função contínua adicionaria parâmetros sem adicionar economia.

Metodologia

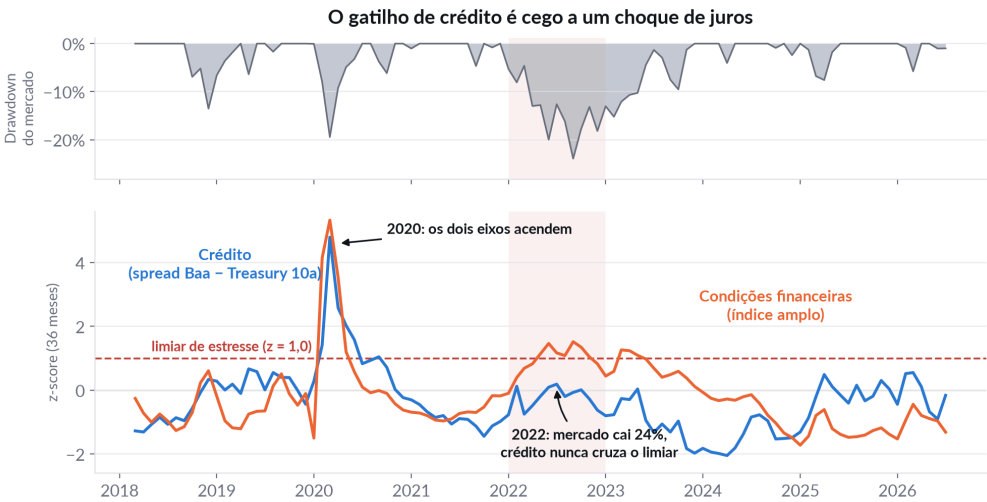
Janela	2018-03 a 2026-07 · 101 meses
Frequência	Mensal, retornos compostos
Custos	10 bps por unidade de giro
Benchmark	2/3 SPY + 1/3 BIL
Sharpe	Excesso sobre o T-bill
Validação	Regressão FF5 + Momentum, erros HAC

Escopo honesto deste resultado

O backtest usa **ETFs como proxy** dos Sleeves 1 e 2. Ele valida o mostrador de risco, a consolidação e a mecânica de pesos — **não** valida a seleção de ações, que ainda depende de fundamentos por data de disponibilidade e de universos históricos. Todo número aqui é evidência sobre a arquitetura, não sobre o stock-picking.

VIESES E O QUE FIZEMOS

VIÉS	TRATAMENTO
Look-ahead	Defasagem de um mês, testada automaticamente
Sobrevivência	Não resolvido — universo é a composição atual. Infla o retorno.
Escolha de período	Limiares calibrados contra crises documentadas, nunca contra o payoff
Overfitting	Grid de 36 configurações publicado (página 4)
Significância	101 meses e 9 meses de estresse na especificação original: amostra pequena, declarada

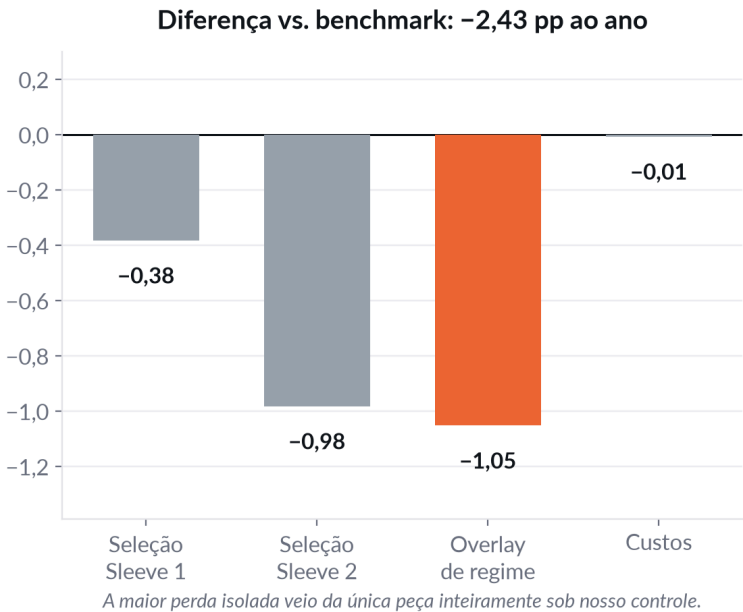


O ponto cego

Um spread de crédito mede o prêmio para carregar **risco de crédito**. Ele não enxerga um choque de **taxa de desconto**. Em 2022 o Treasury de 10 anos saiu de 1,79% para 4,10% e o mercado caiu 24% — o z-score do crédito oscilou entre -0,77 e +0,19 e nunca chegou perto do limiar.

Não foi calibração ruim: foi cegueira por construção.

Um segundo eixo, que mede condições financeiras amplas, cruzou o limiar em maio de 2022.



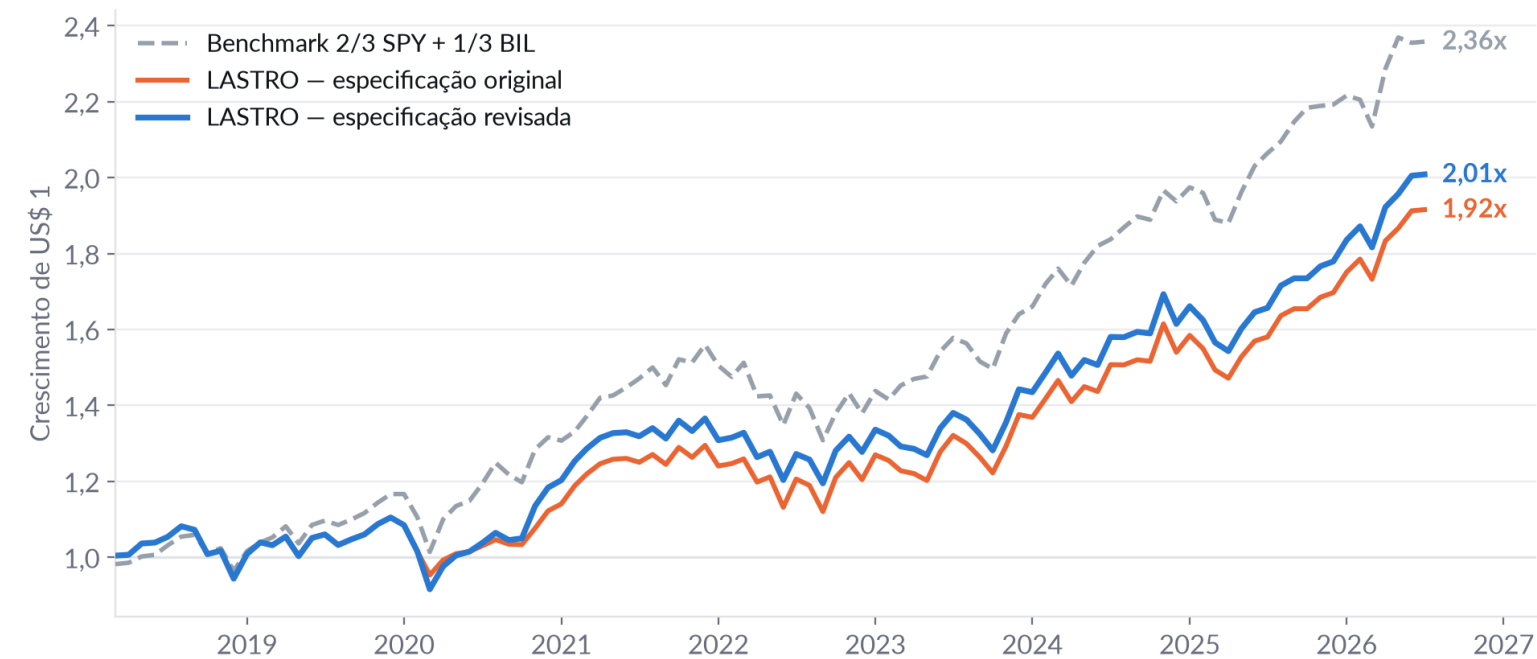
ONDE O RETORNO SE PERDEU

A diferença contra o benchmark decompõe-se de forma exata em três termos mais custo. As duas seleções custaram 1,36 pp ao ano somadas — resultado do contexto de fator, discutido na página 5.

O overlay sozinho destruiu 1,05 pp ao ano — mais do que as duas seleções juntas. É a única peça inteiramente desenhada por nós, e a que menos entregou. Pior: ele passou nove meses defensivo durante a recuperação de 2020 e zero mês defensivo em 2022, quando o mercado caiu 24%.

Decomposição aditiva do retorno mensal médio, anualizada. Resíduo < 0,01 pp.

Curvas de capital – 2018-03 a 2026-07 (backtest por ETFs, líquido de custos)



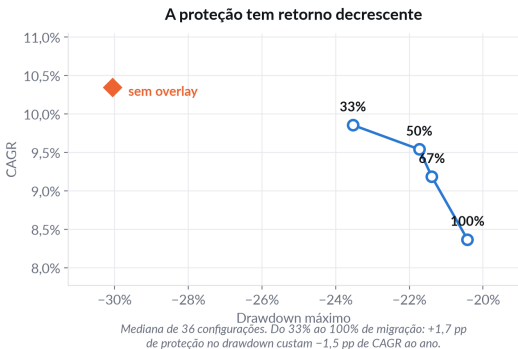
SÉRIE • 101 MESES	CAGR	VOL.	SHARPE	MÁX. DD	CALMAR
Especificação original	8,03%	11,50%	0,51	-13,72%	0,59
Especificação revisada	8,64%	11,88%	0,55	-17,10%	0,51
Benchmark 2/3 SPY + 1/3 BIL	10,73%	10,96%	0,76	-16,13%	0,67
SPY	14,53%	16,44%	0,76	-23,93%	0,61

LEITURA CRÍTICA A revisão melhora retorno e Sharpe, mas **piora** o drawdown máximo. O -13,72% da versão original veio de acertar um único mês em cheio — março de 2020, com migração integral. Não tratamos sorte de timing como proteção replicável: no grid de 36 configurações, a versão graduada domina. **Nenhuma das duas bate o benchmark.**

O OVERLAY É SEGURO, NÃO ALFA

CONTABILIDADE DA APÓLICE	ORIGINAL	REVISADA
Prêmio pago por ano	-3,16 pp	-1,33 pp
Meses cobertos	9 (9%)	22 (22%)
Média dos 5 piores meses	-9,74%	-9,77%
Meses defensivos em 2022-23	0	13
Giro anual	0,24x	0,24x

Sem overlay, os cinco piores meses somam -12,43%. **A revisada compra a mesma proteção por 42% do custo e cobre 2,4x mais meses** — inclusive o drawdown de 2022.



Robustez. Em 36 combinações de janela, limiar e intensidade, **100% melhoram o drawdown máximo e apenas 44% melhoram o Sharpe** — a definição empírica de um instrumento de risco.

DIVERSIFICAÇÃO: A MEDIDA MUDA A CONCLUSÃO

Retorno total	0,96
Retorno ativo vs. mercado	0,79
Resíduo após mercado e tamanho	0,56

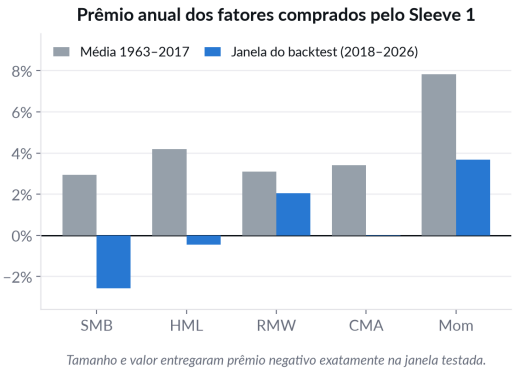
Duas carteiras 100% compradas em ações **têm** de ser correlacionadas: 0,96 refutaria uma tese que não foi testada.

COMO USAMOS IA GENERATIVA

APLICAÇÃO	VALOR CONCRETO AGREGADO
Revisão adversarial	Pedimos explicitamente que o modelo atacasse nossa tese. Foi de lá que veio a hipótese de que um spread de crédito não enxerga choque de taxa de desconto — que confirmamos no dado e virou a página 3.
Auditoria de viés	Geração da suíte que testa defasagem do sinal, soma e não-negatividade dos pesos, mês parcial e uso de preço ajustado.
Formalização	Derivação da decomposição aditiva exata do retorno contra o benchmark, que substituiu comparações soltas por uma identidade verificável.
Implementação	Winsorize, z-score transversal, histerese e o motor de backtest — semanas de código em horas, sempre com revisão linha a linha.
Identidade	Iterações do conceito visual do robô até chegar ao casco com linha d'água.

Onde a IA falhou — e o que passou a valer

- **Dado sugerido sem verificação.** Foi indicada uma série de spread high yield que, ao conferirmos na fonte, tinha apenas três anos de histórico. Regra adotada: **nenhuma série entra sem checagem na fonte primária.**
- **Sugestão de otimizar limiaries até o backtest melhorar.** Recusada — é escolha oportunista de período. Regra adotada: parâmetros congelados com hash antes de olhar o resultado.
- **Excesso de confiança estatística.** Conclusões apresentadas como robustas sobre nove meses de estresse. Regra adotada: toda afirmação de regime vem acompanhada do grid de sensibilidade.



O Sleeve 1 compra tamanho e valor. Na janela testada, os dois pagaram prêmio **negativo**. Isso não absolve o resultado — mas define o que a amostra pode e não pode provar sobre a tese de fator.

CONCLUSÃO

A arquitetura é implementável: três instrumentos líquidos, giro de 0,24× ao ano, sem alavancagem, sinal reproduzível a partir de séries públicas. **O que não funcionou foi a peça que mais nos orgulhava:** o gatilho binário custou 1,05 pp ao ano e foi cego ao maior drawdown da amostra. A revisão corta esse custo para 0,44 pp e cobre 2,4× mais meses. Ainda assim, **nenhuma versão superou o benchmark**. O que o LASTRO entrega, nesta amostra, é controle de risco a um custo mensurável — e é assim que deve ser vendido.

Limitações que permanecem

Seleção de ações não testada (proxies de ETF); universo pela composição atual, com viés de sobrevivência; 101 meses e um único ciclo completo de crédito; o índice de condições financeiras é revisado, portanto não é estritamente point-in-time; custos por ativo, liquidez e impostos ainda não modelados.

PRÓXIMOS PASSOS

- 1 **Substituir os proxies.** Fundamentos por data de disponibilidade e universos históricos, para enfim testar a tese de seleção — o único resultado que confirma ou refuta o projeto.
- 2 **Validar o mostrador fora da amostra.** Rodar 1986-2017 com os limiaries congelados; é o único teste que separa desenho de ajuste.
- 3 **Custo real e paper trading.** Giro por ativo, spread e liquidez; depois execução simulada com limites de perda antes de qualquer capital.